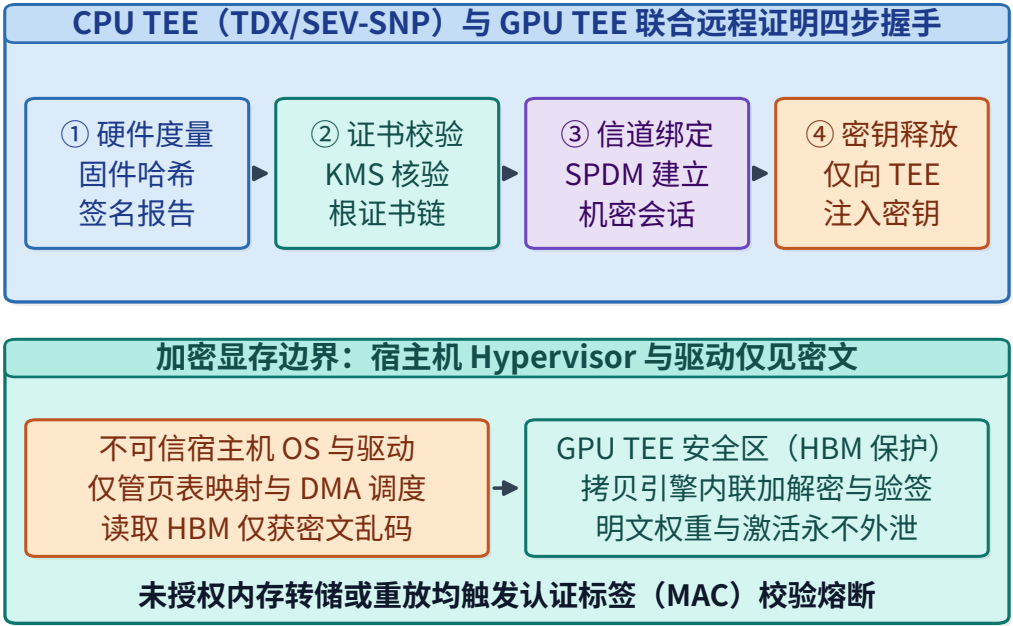
CPU TEE（TDX/SEV-SNP）与 GPU TEE 联合远程证明四步握手
① 硬件度量
固件哈希
签名报告
② 证书校验
KMS 核验
根证书链
③ 信道绑定
SPDM 建立
机密会话
④ 密钥释放
仅向 TEE
注入密钥
加密显存边界：宿主机 Hypervisor 与驱动仅见密文
不可信宿主机 OS 与驱动
仅管页表映射与 DMA 调度
读取 HBM 仅获密文乱码
GPU TEE 安全区（HBM 保护）
拷贝引擎内联加解密与验签
明文权重与激活永不外泄
未授权内存转储或重放均触发认证标签（MAC）校验熔断